

YOLO Final 阶段总结报告 (Version 01)

COCO-only 双尺度三框实验、DDP 训练链路 with 正式评估记录

2026-05-03

Contents

1	实验目标与本报告覆盖范围	3
2	工程组织、数据来源与统一训练协议	3
2.1	工程目录	3
2.2	数据集与输入预处理	4
2.3	统一训练协议	4
3	关键诊断与修复	4
3.1	COCO 评估坐标空间错误	4
3.2	正样本统计维度错误	5
3.3	quality_bce 语义显式化	5
3.4	DDP 训练与日志语义	5
4	第一阶段: COCO-only 与背景抑制	5
5	第二阶段: DDP 与dynamic_topk=1 对照	6
6	第三阶段: 提升输入分辨率到416	6
7	第四阶段: COCO train GT box 重新聚类K6 anchors	7
7.1	K6 best checkpoint 非训练sweep	7
8	第五阶段: 增加P3 与K9 anchors	8
9	第六阶段: 严格scale-aware routing	8
10	正式实验综合对比	9
11	当前最优判断	10
12	优良实验记录规范	10
12.1	正式实验准入	10
12.2	每次实验必须保存的内容	11
12.3	必须记录的指标	11
13	下一步方向	11
14	总结	12

1 实验目标与本报告覆盖范围

本报告总结yolo_final 当前阶段已经完成的正式工作。报告的目的不是记录临时smoke test, 也不是提前讨论尚未完成的训练, 而是把已经完成的full-run、正式COCO 评估、诊断修复和实验路线整理成一份可复现的阶段汇报。

截至本报告写作时, 已经完成的主要内容包括:

1. 修复COCO 官方风格评估中的坐标空间错误;
2. 将正式训练与评估口径从混合VOC+COCO 调整为COCO-only;
3. 将数据读取补充为真正的.pt packed loader, 并在启动时校验数据口径;
4. 将长训练从DataParallel 改为8GPU DDP;
5. 完成lambda_noobj=1.0、dynamic_topk=1、416 分辨率、K6 anchor、P3/K9 与scale-aware routing 等正式实验;
6. 对K6 best checkpoint 完成非训练推理参数sweep;
7. 建立正式实验记录规范, 包括配置、run id、checkpoint、COCO eval、diagnostics、可视化和summary。

本报告严格只记录已经完成并有正式结果的实验。未完成full training、未完成COCO 评估或只完成smoke test 的实验不进入本报告结论。

2 工程组织、数据来源与统一训练协议

2.1 工程目录

本阶段全部工作位于/home/lidz/YOLO/yolo_final。关键目录包括:

- configs/: 正式训练配置;
- models/: Backbone、Neck、Head 与Detector;
- data/: 数据集读取与target 组织;
- losses/: YOLO loss、动态匹配与多尺度监督;
- engine/: 单机训练与DDP 训练循环;
- tools/: 训练、COCO 评估、checkpoint 诊断、推理sweep 和图表导出;
- logs/records/: 每次正式实验的配置快照、metadata 与结果文本;
- outputs/: checkpoint、评估结果、诊断可视化和报告图表;
- runs/: TensorBoard 事件文件;
- report/: 诊断报告和阶段汇报。

2.2 数据集与输入预处理

当前正式实验使用COCO-only 口径:

- 训练集: `/home/lidz/YOLO/DataSet/Unified/manifests/coco2017_train.jsonl`
- 验证集: `/home/lidz/YOLO/DataSet/Unified/manifests/coco2017_val.jsonl`
- packed root: `/home/lidz/YOLO/DataSet/Unified/packed`

启动时会检查packed dataset: train 为118287 张COCO train 图像, val 为5000 张COCO val 图像, 类别空间为COCO 80 类。

切换到COCO-only 的原因是早期混合all_train/all_val 直接拼接VOC 与COCO, 但二者类别id 语义不同。例如label id 0 在VOC 中是aeroplane, 在COCO 中是person。继续混合会让同一个分类输出接受冲突监督, 因此正式结论统一使用COCO-only。

2.3 统一训练协议

Table 1: 当前正式实验的主训练协议

项目	当前设置
训练数据	COCO-only .pt
验证数据	COCO val2017 .pt
类别数	80
主输入尺寸	416 x 416
主特征层	p4,p5
每尺度anchor 数	3
训练轮数	30
优化器	AdamW
学习率调度	cosine
背景权重	lambda_noobj=1.0
动态匹配	dynamic_cost
正样本top-k	dynamic_topk=2
多卡方式	8GPU DDP
launcher	torchrun --standalone --nproc_per_node=8
实验类型	full training only

smoke test 只用于shape、语法、loss sanity check 和启动前校验, 不进入正式结果表, 也不作为实验结论。

3 关键诊断与修复

3.1 COCO 评估坐标空间错误

最初COCO 评估结果异常接近0。排查后确认预测框由模型在resize 后坐标系中解码, 而COCO GT 使用原图坐标。旧评估直接把resize 后坐标写入COCO result, 导致预测框与GT 不在同一坐标空间。

Table 2: COCO 坐标修复前后的官方风格指标

指标	修复前	修复后
COCO AP	0.000240	0.121699
COCO AP50	0.000965	0.210424
COCO AP75	0.000016	0.122554
COCO AR@100	0.003765	0.263924

修复方式是在`utils/coco_eval.py` 中读取`original_size`，将预测框从`resize` 坐标映射回原图宽高，并进行边界裁剪。修复后用GT-as-pred oracle 验证，COCO AP/AP50 达到1.0，说明评估链路正确。

3.2 正样本统计维度错误

旧版`positive_cells_per_image` 在多anchor 情况下只对H/W 求和，然后把anchor 维也平均掉，导致日志中的正样本数被低估。该问题不影响训练梯度，但会影响我们判断assignment 是否正常。修复后按每张图所有grid 与anchor 展平统计。

3.3 quality_bce 语义显式化

配置中使用`cls_loss_mode=quality_bce` 与`soft_classification_target=iou`。旧代码没有显式分支，容易造成配置语义不清。当前已将`quality_bce`、`bce`、`varifocal` 明确区分，并对未知模式报错。

3.4 DDP 训练与日志语义

早期COCO-only 320 实验使用`DataParallel`，20 epoch 训练和验证合计约19.11 小时。补充DDP 后，416 分辨率30 epoch 训练约6.9 小时，说明正式8GPU DDP 是必要的。

DDP trainer 还补充了更严谨的日志语义：`steps` 表示optimizer step，`global_batches` 表示所有rank 的local batch 总数，epoch loss 按sample count 加权，正式COCO AP 通过独立评估脚本计算。

4 第一阶段：COCO-only 与背景抑制

第一阶段从修复后的混合数据实验转向COCO-only，同时将`lambda_noobj` 提高到1.0，以缓解候选框过多和误检重的问题。

Table 3: COCO-only 320 `lambda_noobj=1.0` 正式结果

项目	数值
Run ID	<code>dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_20260428_180817</code>
Config	<code>configs/dual_scale_three_box_coco_only_noobj1.toml</code>
多卡方式	<code>DataParallel</code>
输入尺寸	320
最优epoch	20
最优验证损失	5.262634
COCO AP / AP50 / AP75	0.126985 / 0.218369 / 0.129184
COCO AR100	0.260567
预测框/图	41.36

该实验相比修复后的混合数据run，AP/AP50/AP75 小幅提升，AR100 略降。这符合增强背景抑制后的预期：排序和精度略好，但召回略受影响。该实验同时暴露出DataParallel 训练太慢，因此下一步转向DDP。

5 第二阶段：DDP 与dynamic_topk=1 对照

由于双尺度p4/p5 会分别进行动态匹配，dynamic_topk=2 可能让每个GT 在多个尺度上产生较多正样本。该阶段测试dynamic_topk=1 是否能降低候选密度并改善官方指标。

Table 4: dynamic_topk=1 对照实验

项目	数值
Run ID	dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_topk1_ddp_20260429_144209
Config	configs/dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_topk1.toml
多卡方式	8GPU DDP
输入尺寸	320
最优epoch	20
最优验证损失	5.148357
验证pos cells/image	14.097600
COCO AP / AP50 / AP75	0.108180 / 0.195980 / 0.105638
COCO AR100	0.239071

dynamic_topk=1 确实降低了正样本数，并让validation loss 降低。但COCO AP 和AR100 都明显下降。因此，top-k 降低不是当前主线，dynamic_topk=2 对召回和ranking 更有价值。

6 第三阶段：提升输入分辨率到416

在确认DDP 训练链路可用后，下一步测试分辨率提升是否能直接改善检测质量。该阶段将输入从320 提升到416，保持COCO-only、lambda_noobj=1.0 与dynamic_topk=2。

Table 5: 416 分辨率原anchor baseline

项目	数值
Run ID	dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416_ddp_20260430_124818
Config	configs/dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416.toml
输入尺寸	416
特征层	p4,p5
最优epoch / 最优验证损失	23 / 4.779924
COCO AP / AP50 / AP75	0.148786 / 0.248717 / 0.155263
AP small/medium/large	0.056 / 0.159 / 0.214
COCO AR100	0.302299
预测框/图	52.05

Table 6: 320 到416 的改进幅度

指标	320 topk2	416 topk2	变化
Best val loss	5.262634	4.779924	-0.482710
AP	0.126985	0.148786	+0.021801
AP50	0.218369	0.248717	+0.030348
AP75	0.129184	0.155263	+0.026079
AR100	0.260567	0.302299	+0.041732

提高分辨率是当前最明确的正向改动。AP、AP50、AP75 和AR100 同时提升。因此416 原anchor run 成为当前AP baseline。

7 第四阶段: COCO train GT box 重新聚类K6 anchors

在416 baseline 上, 使用COCO train GT box 重新聚类得到K6 anchors, 并比较其是否能改善训练稳定性、召回和官方COCO 指标。

Table 7: 416 K6 anchors 默认推理结果

项目	数值
Run ID	dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416_k6_ddp_20260501_024802
Config	configs/dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416_k6.toml
输入尺寸	416
特征层	p4,p5
anchors	COCO train K6
最优epoch / 最优验证损失	23 / 4.694147
COCO AP / AP50 / AP75	0.146778 / 0.244778 / 0.153023
AP small/medium/large	0.059 / 0.156 / 0.210
COCO AR100	0.303445
预测框/图	51.92

默认推理下, K6 降低了best val loss, 并略微提高AR100, 但AP/AP50/AP75 略低于416 原anchor baseline。

7.1 K6 best checkpoint 非训练sweep

K6 best checkpoint 完成了非训练推理参数sweep。先在500 张COCO val 上进行broad sweep, 再对候选设置跑完整COCO val。

Table 8: K6 best checkpoint 完整COCO 推理sweep

推理设置	AP	AP50	AP75	AP small	AR100
default	0.146778	0.244778	0.153023	0.059000	0.303445
AP-best	0.147754	0.247426	0.153436	0.060051	0.323725
AP50-best	0.146959	0.248385	0.152309	0.058978	0.311373
AR-best	0.146512	0.239456	0.155499	0.060166	0.335957

推荐的平衡推理配置为score_alpha=2.0、score_beta=1.0、score_threshold=0.01、top_k=200、nms_i

K6 不是默认AP 最强点, 但它在tuned inference 下几乎追平416 原anchor AP baseline, 并显著提高AR100。因此K6 是当前最值得继续做训练侧改进的路线。

8 第五阶段：增加P3 与K9 anchors

在416 基础上增加P3，形成p3/p4/p5 三尺度输出，并使用COCO train K9 anchors。该实验的核心问题是：P3 是否能改善小目标和召回。

Table 9: 416 P3/P4/P5 K9 all-scale 实验结果

项目	数值
Run ID	dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416_p3p4p5_k9_ddp_20260501_1404
Config	configs/dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416_p3p4p5_k9.toml
特征层/ anchors	p3,p4,p5 / COCO train K9
参数量/ GFLOPs	41,451,613 / 100.309747
最优epoch / 最优验证损失	19 / 6.605443
COCO AP / AP50 / AP75	0.136481 / 0.228555 / 0.143862
AP small / AR small	0.062 / 0.125
COCO AR100	0.313965

P3/K9 提高了AP small 和AR100，但总AP、AP50、AP75 下降。这说明P3 提供了有用候选召回，但当前all-scale matching 增加了ranking 和NMS 压力。

9 第六阶段：严格scale-aware routing

上一阶段P3 提高了召回但降低AP。为了减少同一个GT 在多个尺度上的重复监督，下一步加入严格面积路由：scale_assignment=area, scale_area_thresholds=0.18,0.35。

Table 10: P3/P4/P5 K9 scale-aware routing 结果

项目	数值
Run ID	dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416_p3p4p5_k9_scaleaware_ddp_
Config	configs/dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416_p3p4p5_k9_scaleaw
scale assignment / thresholds	area / 0.18, 0.35
最优epoch / 最优验证损失	21 / 4.485392
验证pos cells/image	14.600800
COCO AP / AP50 / AP75	0.120353 / 0.198501 / 0.124782
AP small / AR100	0.052 / 0.298278

严格面积路由把pos cells/image 从约42.94 降到14.60，也把best val loss 从6.605443 降到4.485392。但COCO AP 从0.136481 降到0.120353。这说明validation loss 的下降主要来自正样本减少和重复监督减少，并不等价于检测质量提升。

因此，严格独占scale_assignment=area 被拒绝作为下一版baseline。如果后续继续P3，应使用更软的控制方式，例如P3 loss/objectness down-weight 或overlapping area assignment。

10 正式实验综合对比

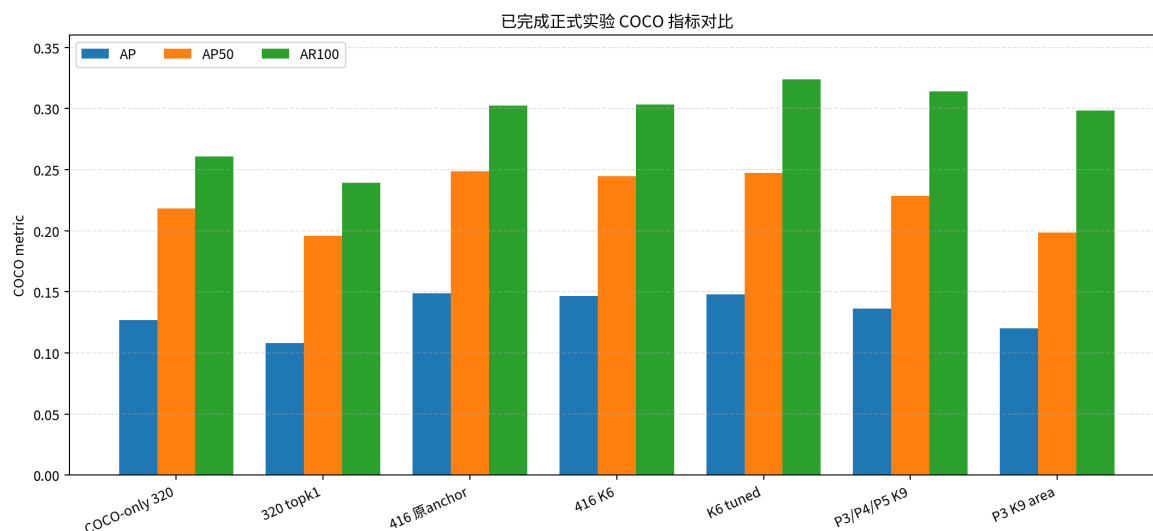


Figure 1: 已完成正式实验的COCO AP、AP50 与AR100 对比。

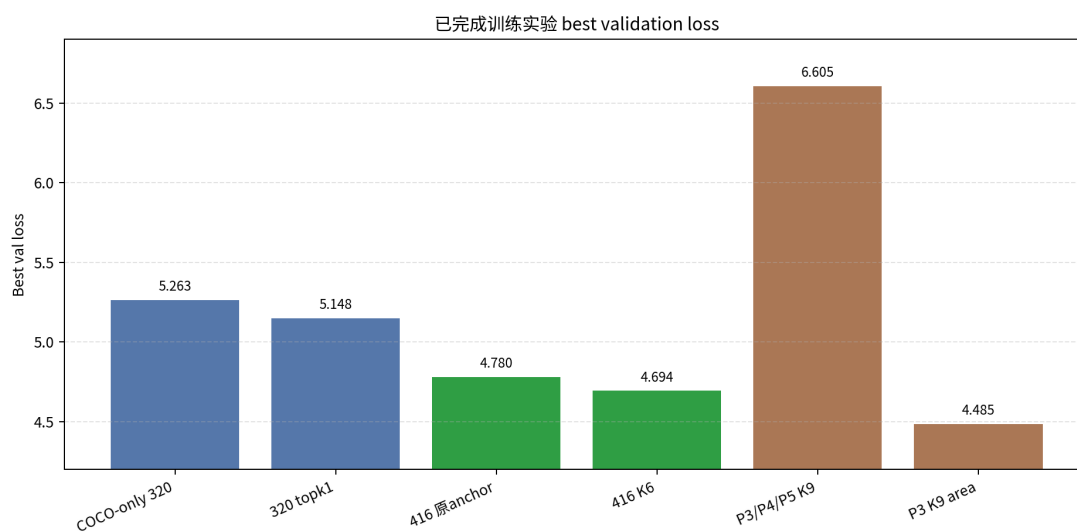


Figure 2: 已完成训练实验的best validation loss 对比。K6 tuned inference 是非训练sweep，因此不纳入该图。

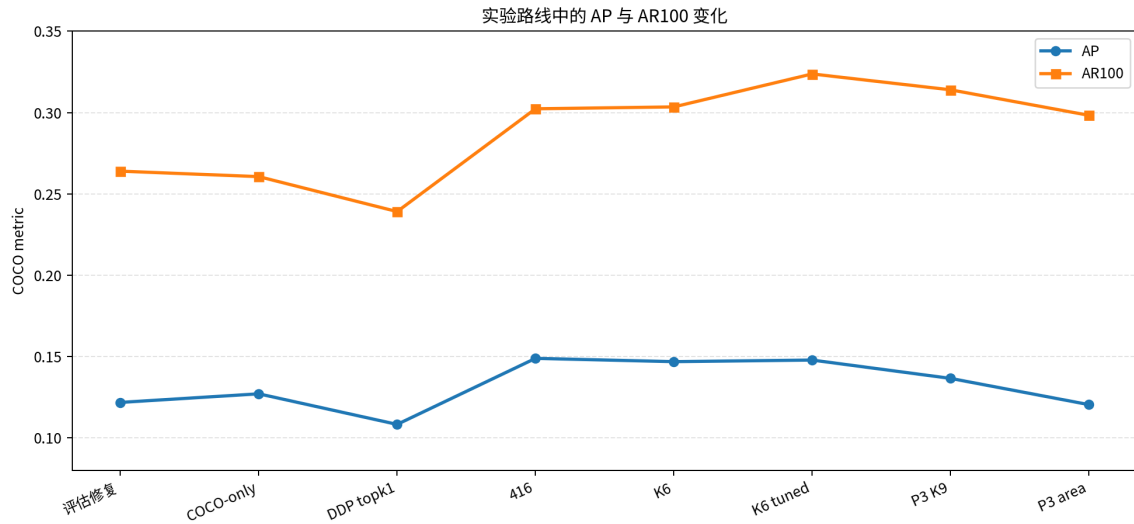


Figure 3: 实验路线中的AP 与AR100 变化。

Table 11: 已完成正式实验主指标汇总

实验	AP	AP50	AP75	AR100	结论
修复评估后的混合数据run	0.121699	0.210424	0.122554	0.263924	工程验证
COCO-only 320 topk2	0.126985	0.218369	0.129184	0.260567	COCO-only 起点
COCO-only 320 topk1	0.108180	0.195980	0.105638	0.239071	负向结果
COCO-only 416 原anchor	0.148786	0.248717	0.155263	0.302299	当前AP baseline
COCO-only 416 K6	0.146778	0.244778	0.153023	0.303445	val loss 更低
K6 tuned inference	0.147754	0.247426	0.153436	0.323725	实用召回baseline
P3/P4/P5 K9	0.136481	0.228555	0.143862	0.313965	小目标和召回信号
P3/P4/P5 K9 area	0.120353	0.198501	0.124782	0.298278	严格路由失败

11 当前最优判断

从已经完成的实验看，当前结论如下：

- 当前AP baseline 是dual_scale_three_box_coco_only_noobj1_416_ddp_20260430_124818，AP 为0.148786。
- 当前实用召回baseline 是416 K6 + tuned inference，AP 为0.147754，AR100 为0.323725。
- dynamic_topk=1 不应作为主线，因为它降低了AP 和AR。
- P3/K9 有小目标和召回价值，但当前版本不能替代416 p4/p5 baseline。
- 严格area routing 不能用validation loss 作为成功依据，COCO AP/AR 是最终判断标准。
- 候选框密度仍然偏高，diagnostics 多次显示top-k 饱和，这是下一阶段需要继续解决的问题。

12 优良实验记录规范

12.1 正式实验准入

后续只有满足以下条件的实验才进入正式对比表：

1. 使用固定配置文件启动;
2. 通过smoke/sanity check;
3. 完成full training;
4. 保存best/last checkpoint;
5. 完成完整COCO val2017 评估;
6. 完成checkpoint diagnostics;
7. 写入summary 和experiment_result_index.md;
8. 对关键指标给出明确结论。

smoke test、失败启动、未完成训练、未完成正式COCO 评估的run 只作为排查记录, 不进入正式结果表。

12.2 每次实验必须保存的内容

每次正式实验至少保存配置文件路径、配置快照、run id、tmux session、训练日志、output dir、best checkpoint、last checkpoint、TensorBoard 目录、COCO eval JSON、diagnostics JSON、diagnostic visualizations、summary markdown、metadata JSON, 并在logs/experiment_result_index中登记。

12.3 必须记录的指标

训练指标包括total/box/objectness/classification loss、GIoU、pos cells/image、dropped GT/image、ignored candidates/image、optimizer steps、global batches、train/val loop time、GPU 占用和8GPU DDP 进程状态。

评估指标包括COCO AP@[.50:.95]、AP50、AP75、AP small/medium/large、AR1、AR10、AR100、AR small/medium/large、predictions 总数、predictions/image、score quantiles, 以及score threshold、top-k、NMS sweep 结果。

13 下一步方向

下一步应围绕已经证明最有价值的416/K6 路线继续改进, 而不是马上回到P3。

优先级建议如下:

1. 保持416、p4/p5、K6、lambda_noobj=1.0、dynamic_topk=2;
2. 优先研究训练侧assignment 与score calibration;
3. 对所有新训练使用同一tuned inference 口径评估;
4. 如果K6 路线无法继续提高AP, 再回到P3, 但采用软控制而不是严格独占routing;
5. 每次训练只改一个主要变量, 避免同时改变分辨率、anchor、尺度和loss。

后续可选方向包括anchor shape prior cost sweep、objectness target 质量加权、Varifocal/QFL 方向的分类质量建模、P3 all-scale + P3 loss/objectness 下调, 以及overlapping area assignment。

14 总结

当前阶段已经完成从“能训练”到“能可信比较”的转变。最关键的工程成果包括COCO 评估坐标修复、COCO-only 数据口径、.pt loader、8GPU DDP、loss 统计修复、正式COCO eval、checkpoint diagnostics 和实验记录索引。

从实验结果看，416 分辨率是最确定的正向改动；K6 anchors 在默认推理下AP 略低，但通过非训练sweep 后几乎追平AP baseline，并明显提高AR100；P3/K9 证明了小目标和召回潜力，但当前版本的候选密度和排序压力仍然过大；严格scale-aware routing 说明validation loss 不能替代COCO AP/AR。

因此，当前最稳妥的结论是：以416 原anchor 作为AP baseline，以416 K6 tuned inference 作为实用召回baseline，后续训练改进优先围绕K6 的assignment 与score calibration 展开。

A 关键记录路径

- 实验索引: `logs/experiment_result_index.md`
- 诊断报告: `report/诊断.tex`
- K6 sweep 记录: `logs/k6_best_checkpoint_nontraining_sweep_20260502.md`
- 图表输出: `outputs/report_assets/final_version1/`
- COCO 评估脚本: `tools/evaluate_coco.py`
- checkpoint 诊断脚本: `tools/diagnose_coco_checkpoint.py`
- 非训练sweep 脚本: `tools/sweep_coco_checkpoint.py`